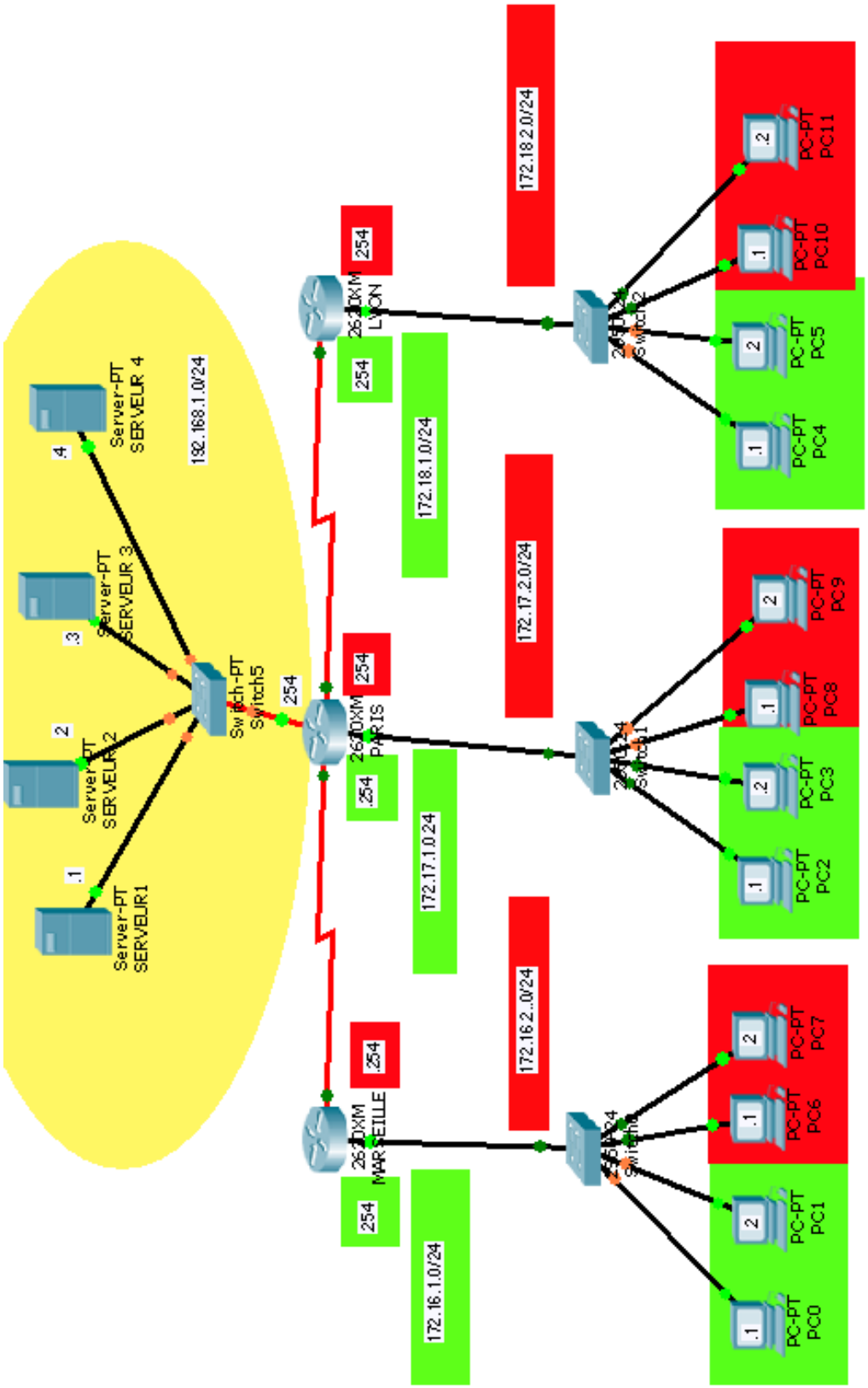
Evaluation ACL



Réponses dans la page suivante

1 Tester les communications entre les réseaux 172.16.1.0 et 172.16.2.0. Pourquoi la communication passe par le routeur de Marseille

.....
.....
.....

2 Vérifier que chaque sous réseau peut communiquer avec tout les autres et que les PC peuvent communiquer avec les serveurs de PARIS

.....
.....
.....

Mise en place des ACL

Dans cette partie vous devez d'abord écrire sur cette feuille les acl et les endroits où vous les placez puis le réaliser sur le schéma

3 Grâce à des ACL faire que les réseaux VERT ne puissent communiquer qu'entre eux sans empêcher la communication avec les serveurs

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4 même question pour les réseaux ROUGE

.....
.....
.....
.....
.....
.....

5 Grâce à des ACL faire que les réseaux VERT ne puissent communiquer qu'avec les serveurs 1 http et 2 FTP

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6 Grâce à des ACL faire que les réseaux ROUGE ne puissent communiquer qu'avec les serveurs 3 Mail et 4 Http

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Question 1 :

Teste de connectivité

```
marseille#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

marseille#ping 172.18.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.18.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 9/18/33 ms
```

Table de routage

```
marseille#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, Serial0/0
R       10.0.0.4 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:13, Serial0/0
     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0.1
C       172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0.2
     172.17.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R       172.17.1.0 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:13, Serial0/0
R       172.17.2.0 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:13, Serial0/0
     172.18.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R       172.18.1.0 [120/2] via 10.0.0.1, 00:00:13, Serial0/0
R       172.18.2.0 [120/2] via 10.0.0.1, 00:00:13, Serial0/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:13, Serial0/0
```

La communication entre les réseaux 172.16.1.0 et 172.16.2.0 passe par le routeur de Marseille en raison de sa configuration de routage qui dirige le trafic entre ces réseaux.

La configuration de routage utilisée est une configuration de routage statique, où les routes vers les réseaux 172.16.1.0/24 et 172.16.2.0/24 sont définies manuellement pour être accessibles via les interfaces virtuel (pour les VLANs) FastEthernet0/0.1 et FastEthernet0/0.2 du routeur de Marseille.

Question 2:

Après des ping des PC dans chaque sous réseau pour vérifier la connectivité avec les serveurs de Paris et des ping depuis un périphérique dans chaque sous-réseau afin de vérifier la connectivité avec les périphériques dans les autres sous-réseaux. Les communications entre les sous-réseaux sont opérationnelles et que les PC peuvent accéder aux serveurs de Paris

Question 3 :

Mise en place des ACL

Dans cette partie vous devez d'abord écrire sur cette feuille les ACL et les endroits où vous les

Placez puis le réaliser sur le schéma

Grâce à des ACL faire que les réseaux VERT ne puissent communiquer qu'entre eux sans

Empêcher la communication avec les serveurs

Sur le routeur de Marseille :

Access-list 101 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255

Access-list 101 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.17.1.0 0.0.0.255

Access-list 101 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.18.1.0 0.0.0.255

Access-list 101 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

Access-list 101 deny ip any any

Interface fastEthernet 0/0.1

ip access-group 101 in

Sur le Routeur Paris:

Access-list 101 permit ip 172.17.1.0 0.0.0.255 172.17.1.0 0.0.0.255

Access-list 101 permit ip 172.17.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255

Access-list 101 permit ip 172.17.1.0 0.0.0.255 172.18.1.0 0.0.0.255

Access-list 101 permit ip 172.17.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

Access-list 101 deny ip any any

Interface fastEthernet 0/0.1

Ip access-group 101 in

Sur le Routeur Lyon :

Access-list 101 permit ip 172.18.1.0 0.0.0.255 172.18.1.0 0.0.0.255

Access-list 101 permit ip 172.18.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255

Access-list 101 permit ip 172.18.1.0 0.0.0.255 172.17.1.0 0.0.0.255

Access-list 101 permit ip 172.18.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

Access-list 101 deny ip any any

Interface fastEthernet 0/0.1

Ip access-group 101 in

Question 4:

Sur le routeur de Marseille :

Access-list 102 permit ip 172.16.2.0 0.0.0.255 172.16.2.0 0.0.0.255

Access-list 102 permit ip 172.16.2.0 0.0.0.255 172.17.2.0 0.0.0.255

Access-list 102 permit ip 172.16.2.0 0.0.0.255 172.18.2.0 0.0.0.255

Access-list 102 permit ip 172.16.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

Access-list 102 deny ip any any

Interface fastEthernet 0/0.2

Ip access-group 102 in

Sur le routeur Paris :

Access-list 102 permit ip 172.17.2.0 0.0.0.255 172.17.2.0 0.0.0.255

Access-list 102 permit ip 172.17.2.0 0.0.0.255 172.16.2.0 0.0.0.255

Access-list 102 permit ip 172.17.2.0 0.0.0.255 172.18.2.0 0.0.0.255

Access-list 102 permit ip 172.17.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

Access-list 102 deny ip any any

Interface fastEthernet 0/0.2

Ip access-group 102 in

Sur le routeur Lyon :

Access-list 102 permit ip 172.18.2.0 0.0.0.255 172.18.2.0 0.0.0.255

Access-list 102 permit ip 172.18.2.0 0.0.0.255 172.16.2.0 0.0.0.255

Access-list 102 permit ip 172.18.2.0 0.0.0.255 172.17.2.0 0.0.0.255

Access-list 102 permit ip 172.18.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

Access-list 102 deny ip any any

Interface fastEthernet 0/0.2

Ip access-group 102 in

Question 5:

Sur le routeur de Marseille :

Access-list 103 permit tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.1 eq www

Access-list 103 permit tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.2 eq ftp

Access-list 103 deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255 any

Interface fastEthernet 0/0.1

Ip access-group 103 in

Sur le routeur Paris :

Access-list 103 permit tcp 172.17.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.1 eq www

Access-list 103 permit tcp 172.17.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.2 eq ftp

Access-list 103 deny ip 172.17.1.0 0.0.0.255 any

Interface fastEthernet 0/0.1

Ip access-group 103 in

Sur le routeur Lyon :

Access-list 103 permit tcp 172.18.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.1 eq www

Access-list 103 permit tcp 172.18.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.2 eq ftp

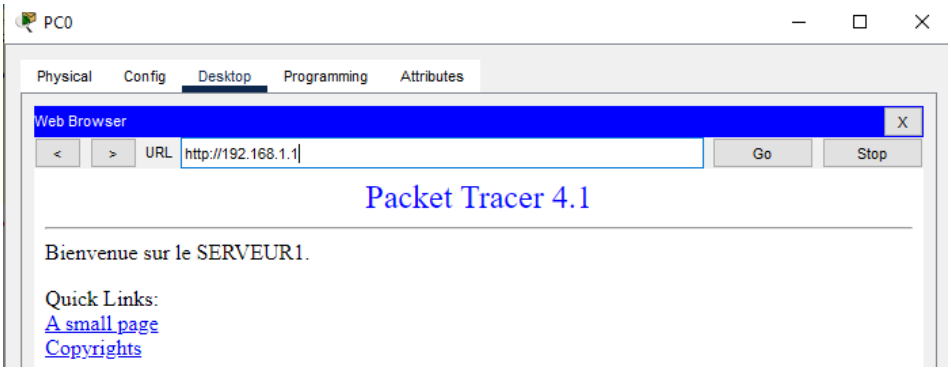
Access-list 103 deny ip 172.18.1.0 0.0.0.255 any

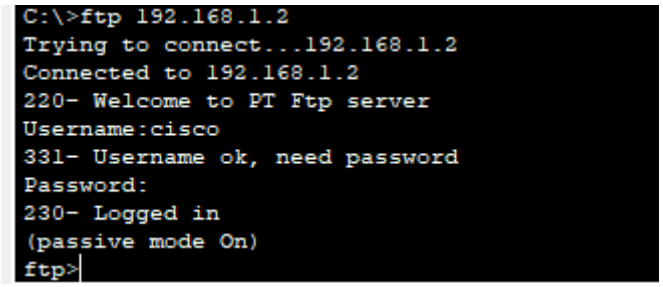
Interface fastEthernet 0/0.1

Ip access-group 103 in

Test: client vert: barre de navigation: 192.168.1.1 (pour le Serveur 1)

Test: client vert: cmd: ftp 192.168.1.2 (user: cisco, pswrd: cisco)





Question 6:

Sur le routeur de Marseille :

Access-list 104 permit tcp 172.16.2.0 0.0.0.255 host 192.168.1.3 eq smtp

Access-list 104 permit tcp 172.16.2.0 0.0.0.255 host 192.168.1.4 eq www

Access-list 104 deny ip 172.16.2.0 0.0.0.255 any

Interface fastEthernet 0/0.2

Ip access-group 104 in

Sur le routeur Paris :

Access-list 104 permit tcp 172.17.2.0 0.0.0.255 host 192.168.1.3 eq smtp

Access-list 104 permit tcp 172.17.2.0 0.0.0.255 host 192.168.1.4 eq www

Access-list 104 deny ip 172.17.2.0 0.0.0.255 any

Interface fastEthernet 0/0.2

Ip access-group 104 in

Sur le routeur Lyon :

Access-list 104 permit tcp 172.18.2.0 0.0.0.255 host 192.168.1.3 eq smtp

Access-list 104 permit tcp 172.18.2.0 0.0.0.255 host 192.168.1.4 eq www

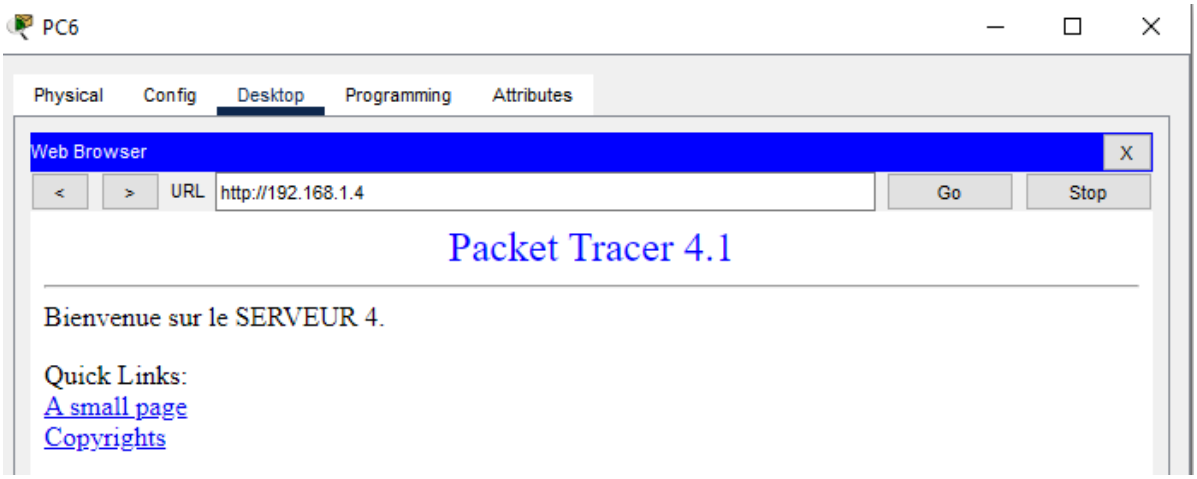
Access-list 104 deny ip 172.18.2.0 0.0.0.255 any

Interface fastEthernet 0/0.2

Ip access-group 104 in

Teste pour le Serveur 3:

Telnet 192.168.1.3 25

```
C:\>telnet 192.168.1.3 25
Trying 192.168.1.3 ...Open
```

Teste Pour le Serveur 4 :